

Diseño de la solución y gestión del proyecto

Propuesta de sistema para la Papelería La 81 Joma

1. Diseño de la solución

1.1 Descripción general

A partir del análisis exhaustivo realizado en la Papelería La 81 Joma, se identificó un elevado flujo de atención al cliente durante el horario matutino. Esta situación vuelve poco conveniente la implementación de un sistema de punto de venta tradicional, dado que su uso ralentizaría significativamente los tiempos de atención en mostrador. Asimismo, se detectó que el establecimiento maneja diversas reglas de negocio específicas para servicios como recargas, apartados, garantías, copias, impresiones y atención al cliente en general.

Por tales motivos, se determinó que la solución debía centrarse en una herramienta sumamente práctica, rápida y diseñada para ser operada con facilidad desde un dispositivo móvil. La propuesta principal se enfoca en administrar listas de productos faltantes y pedidos nuevos mediante una aplicación web local, incorporando operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) y opciones de exportación de datos.

1.2 Solución propuesta

La solución tecnológica consiste en el desarrollo de una aplicación web local diseñada para el entorno operativo de la papelería, permitiendo al personal registrar y consultar información de manera ágil tanto desde un teléfono móvil como desde una computadora. El sistema incluye las siguientes funcionalidades principales:

- Registrar productos faltantes en el inventario.
- Registrar pedidos nuevos solicitados directamente por los clientes.
- Editar y eliminar registros existentes para mantener la información actualizada.
- Clasificar el nivel de urgencia de cada producto requerido.
- Agregar una fotografía opcional para facilitar la identificación del artículo.

- Exportar las listas generadas en formatos estandarizados (PDF o JPG) para su posterior revisión y proceso de compra.

Esta propuesta arquitectónica y funcional responde de manera directa a la necesidad detectada en el negocio: mantener un control estructurado y ordenado de los insumos por surtir y de las solicitudes frecuentes de los clientes, garantizando cero interrupciones o demoras en la atención en mostrador.

1.3 Herramientas utilizadas

Para la fase de diseño técnico, prototipado y documentación del proyecto, se emplearon las siguientes herramientas profesionales:

- **Figma:** Utilizada para la creación de los mockups y el diseño de las interfaces de usuario. Permite organizar las pantallas, definir la experiencia de navegación y presentar una vista clara del sistema previo a la etapa de programación.
- **diagrams.net (Draw.io):** Empleada para la elaboración de los diagramas de casos de uso y la representación gráfica de la interacción formal entre los usuarios y el sistema.
- **Trello / Jira:** Herramientas aplicadas para la gestión ágil del proyecto, permitiendo la organización de tareas, la estimación precisa de tiempos y el seguimiento continuo del avance de las actividades.

1.4 Proceso de elaboración

La formulación de esta propuesta se llevó a cabo mediante un proceso metodológico estructurado en cuatro etapas claras:

1. **Análisis de investigación y entrevista:** Se revisó a detalle la información recabada para identificar la problemática y necesidad principal del negocio.
2. **Definición de módulos principales:** Se establecieron los requerimientos funcionales críticos del sistema, destacando primordialmente el registro de productos faltantes y los pedidos nuevos.
3. **Elaboración de mockups:** Se diseñaron las representaciones visuales de cada pantalla principal para validar la usabilidad y la navegación de la aplicación.
4. **Documentación y planificación:** Se redactaron los casos de uso formales y se estructuró la planificación del proyecto mediante la asignación de tareas y la estimación de tiempos de entrega.

1.5 Mockups de la solución

El diseño de las interfaces propuestas se distribuye en las siguientes pantallas fundamentales:

- **Pantalla 1. Inicio o panel principal:** Interfaz central que muestra el acceso rápido y directo a las opciones fundamentales del sistema: productos faltantes, pedidos nuevos, exportación de reportes y barra de búsqueda.
- **Pantalla 2. Registro de producto faltante:** Formulario optimizado que incluye campos esenciales como el nombre del producto, cantidad actual en stock, nivel de urgencia y la opción de adjuntar una fotografía.
- **Pantalla 3. Registro de pedido nuevo:** Sección destinada a capturar las solicitudes específicas realizadas por los clientes, indicando el nombre del producto y la cantidad de personas que lo han solicitado.
- **Pantalla 4. Lista de registros:** Vista general que presenta todos los productos capturados en el sistema, incorporando controles rápidos para editar, eliminar y consultar el estado actual de cada ítem.
- **Pantalla 5. Exportación de información:** Módulo final que permite al usuario compilar los datos y generar archivos descargables en formato PDF o JPG, facilitando así la logística de compras y abastecimiento.

1.6 Casos de uso

Caso de uso 1: Registrar producto faltante

Actor principal: Personal de la papelería

Descripción: El usuario captura la información de un producto que hace falta en el inventario físico del establecimiento.

Flujo básico:

1. El usuario abre el sistema.
2. Selecciona la opción de "Producto faltante".
3. Captura el nombre, stock disponible, nivel de urgencia y una fotografía opcional.
4. Guarda el registro.
5. El sistema valida y almacena la información en la base de datos.

Caso de uso 2: Registrar pedido nuevo

Actor principal: Personal de la papelería

Descripción: El usuario registra un producto específico que ha sido solicitado por un cliente y que actualmente no se encuentra disponible en la tienda.

Flujo básico:

1. El usuario ingresa a la sección de "Pedidos nuevos".
2. Escribe el nombre descriptivo del producto solicitado.
3. Indica la cantidad de clientes o personas que requirieron dicho artículo.
4. Guarda el registro.
5. El sistema lo agrega exitosamente a la lista correspondiente.

Caso de uso 3: Editar o eliminar registro

Actor principal: Personal de la papelería

Descripción: El usuario modifica los datos de un registro existente por actualizaciones de inventario, o lo elimina si ya no es necesario.

Flujo básico:

1. El usuario consulta la lista de registros.
2. Selecciona un producto específico.
3. Elige la acción a ejecutar: editar o eliminar.
4. El sistema procesa la solicitud y actualiza o borra la información de manera definitiva.

Caso de uso 4: Exportar reporte

Actor principal: Personal de la papelería

Descripción: El sistema consolida los datos ingresados y genera un archivo digital con la información capturada para fines administrativos.

Flujo básico:

- 1. El usuario selecciona la opción de "Exportar".
- 2. Elige el formato de salida deseado (PDF o JPG).
- 3. El sistema compila la información y genera el archivo.
- 4. El archivo queda listo y disponible para revisarse, imprimirse o compartirse externamente.

2. Planificación del proyecto

2.1 Cronograma de actividades

Para garantizar una ejecución metódica y el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos, se determinó el siguiente cronograma de trabajo:

Etapas	Actividad	Tiempo estimado
1	Análisis de la información obtenida en la investigación y entrevista	2 días
2	Definición de requerimientos del sistema	1 día
3	Elaboración de mockups	2 días
4	Elaboración de casos de uso	1 día
5	Organización de tareas en Jira/Trello	1 día
6	Desarrollo de la estructura del proyecto	2 días
7	Pruebas y correcciones	2 días
8	Documentación final	1 día

2.2 Listado de tareas

La gesti3n operativa del proyecto se desglos3 en unidades de trabajo espec3ficas con el prop3sito de mantener el desarrollo bajo un orden estricto, mitigar riesgos y evitar retrasos en las entregas. Las tareas definidas son:

- Analizar la informaci3n general y operativa del negocio.
- Identificar las necesidades principales y cr3ticas de la papeler3a.
- Definir el objetivo central y el alcance del sistema propuesto.
- Elaborar los mockups correspondientes a cada pantalla de la interfaz.
- Redactar y estructurar los casos de uso del sistema.
- Dividir el trabajo en tareas peque3as y manejables (Micro-tareas).
- Estimar los tiempos de entrega para cada hito del desarrollo.
- Crear la estructura base y los directorios del repositorio de control de versiones.
- Revisar exhaustivamente la consistencia, ortograf3a y coherencia de toda la documentaci3n.
- Preparar y compilar el documento final en formato PDF para su entrega oficial.

3. Entrega del repositorio

Como medida de respaldo, trazabilidad y correcta organizaci3n de los entregables del proyecto, toda la documentaci3n generada ser3 subida y administrada en un repositorio de GitHub. Esta pr3ctica asegura la disponibilidad inmediata de los archivos y fomenta un entorno de gesti3n profesional. La estructura de directorios propuesta para el repositorio es la siguiente:

```
/proyecto-papeleria â", â"œâ"€â"€ README.md â"œâ"€â"€ /docs â"
funcionamiento-y-requerimientos.pdf â", â"œâ"€â"€ mockups/ â",
tareas-jira-o-trello.pdf â", â""â"€â"€ /entrega-final â""â"€â'
```

Descripci3n de los archivos

- **README.md:** Archivo de texto que contiene la explicaci3n general del proyecto, su contexto, objetivo principal y las instrucciones de navegaci3n por el repositorio.
- **analisis-del-problema.pdf:** Documento formal que detalla exhaustivamente el problema detectado y justificado en la operativa diaria de la papeler3a.

- **funcionamiento-y-requerimientos.pdf:** Archivo que concentra la información obtenida directamente del negocio, sus reglas internas y los requerimientos funcionales de la propuesta del sistema.
- **mockups/:** Directorio destinado a almacenar las imágenes, capturas de pantalla o archivos fuente de las interfaces gráficas diseñadas.
- **casos-de-uso/:** Carpeta que contiene los diagramas formales y las descripciones textuales que detallan la interacción entre el usuario y la plataforma web.
- **cronograma.pdf:** Representación gráfica y tabulada del calendario de actividades del proyecto, junto con sus tiempos estimados y dependencias.
- **tareas-jira-o-trello.pdf:** Documento que evidencia el listado de tareas estructuradas y organizadas en la herramienta de gestión Ágil seleccionada.
- **documento-final.pdf:** Compendio global definitivo que integra y presenta la explicación completa, pulida y formateada de todo el proyecto universitario.